

PLAN OPÉRATIONNEL SPRINT 1 MOIS (4 SEMAINES) — CORTEX PAY

Stratégie Découplée : Architecture Hexagonale (Ports & Mock Adapters) + Socle FX Autonome

Porteur : Direction Technique / Lead R&D;	Version : 1.0 (Fast-Track 1 Mois)	Délai : 4 Semaines (Sprint Ferme)	Architecture : Ports & Adapters (Zéro Blocage Tiers)
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--

1. Décision d'Ingénierie : Isolation par Mock Adapters (Ports & Adapters)

Problématique Tiers	Approche Classique (Lente)	Approche MVP Hexagonale (Sprint 1 Mois)	Bénéfice Stratégique
Dépendance Opérateurs (Wave / OM)	Attente des contrats marchands, KYC et sandboxes souvent instables.	MockPaymentGatewayAdapter : simulation immédiate en mémoire (push USSD, validation, échecs).	Zéro jour perdu en attente administrative. Moteur validé à 100%.
Dépendance Cartes (Flutterwave)	Blocages liés aux clés d'émission et contraintes de conformité initiales.	MockCardIssuerAdapter : émission instantanée de cartes virtuelles avec algorithme de Luhn.	Simulation complète des flux d'achats marchands internationaux (ex: SaaS/Ads).
Branchement en Production	Code métier couplé aux SDKs tiers ; refactoring risqué lors des changements.	Injection de Dépendances : remplacement du Mock par le RealAdapter sans toucher au Domaine.	Le cœur comptable, le Ledger et le moteur FX restent inviolables et inchangés .

2. Exécution Hebdomadaire du Sprint (4 Semaines / 1 Mois)

Sem.	Objectif & Périmètre Technique à Réaliser	Livrable Attendu & Critère d'Acceptation	Resp.
S1	Double-Entry Ledger & Monorepo : Setup FastAPI Python 3.12 (uv) + PostgreSQL 16. Schéma DB immuable (Append-Only) avec triggers bloquant tout UPDATE/DELETE. Service d'écriture sous isolation SELECT FOR UPDATE. Tests de propriétés Hypothesis (1M d'itérations).	- Invariant Débit=Crédit prouvé mathématiquement. - Contrainte DB balance >= 0 active. - Moteur comptable autonome et audité.	Lead Dev Backend
S2	Moteur FX & Suite de Mock Adapters : Moteur FX : Value Object Money strict (zéro float), service /fx/quote (+3.5% à 4.5%), Quote Locking Redis (TTL 90s) et compte pivot FX_CLEARING. Mock Gateway : Simulation Push USSD Wave & Orange Money (succès, échecs, rejeux). Mock Card Issuer : Émission et provisionnement de cartes USD factices. Auth Rapide : Inscription par téléphone + code OTP simulé (code fixe dev/console).	- Devis de change ferme rejeté après 90s. - Simulations Mobile Money et Cartes 100% exécutables en local. JALON SPRINT 1 : API & Moteur financier complets sans dépendance externe.	Lead Dev Backend
S3	Interface Utilisateur Mobile & Console de Simulation : - Web App Mobile responsive (PWA / React + Tailwind) : solde Wallet XOF, sélection Mobile Money. - Composant interactif de change FX avec compte à rebours dynamique (timer 90s). - Écran de carte virtuelle animée (masquage/démasquage sécurisé du PAN factice, gel 1 clic). Panneau Simulateur : Boutons de test pour simuler la validation du push USSD et des débits marchands SaaS (ex: prélèvement de 20\$ par 'OpenAI').	- Application mobile fluide testée sur écran tactile. - Démonstration autonome du parcours complet en moins de 2 minutes. JALON SPRINT 2 : Expérience utilisateur complète et interactive.	Dev Mobile UI/UX
S4	Résilience aux Pannes, Recette & Démo Exécutive : Scénarios de chaos : Simulation de coupure réseau lors de l'appel carte → vérification du rollback automatique sur le Wallet. Tests d'expiration FX : Rejet strict si validation à 91 secondes. Tests de concurrence : Rejet immédiat des doubles clics (Idempotence). - Packaging conteneurisé (docker-compose up en 1 commande).	- Rapport de tests confirmant 0% d'incohérence comptable. - Système prêt pour branchement des vrais SDKs. JALON SPRINT 3 : MVP Finalisé en 1 Mois & Démo validée.	Toute l'équipe

3. Jalons Clés & Critères de Sortie du Sprint 1 Mois

Jalon	Échéance	Livrable Fonctionnel	Critère de Réussite Non-Négociable
M1 : Moteur & Mocks	Fin S2	API FastAPI + Ledger + FX + Mocks (OM/Wave/Cards)	Invariant Débit=Crédit prouvé par Hypothesis ; flux financier simulé de bout en bout.
M2 : Interface Interactive	Fin S3	App Mobile Responsive + Console de Simulation	Parcours utilisateur fluide avec timer 90s et simulation de prélèvements marchands réels.
M3 : Validation MVP	Fin S4	Système packagé Docker + Scénarios de Chaos	Rollbacks de compensation validés en cas de panne mockée ; démo exécutive réussie.

Principe d'Architecture Hexagonale : En découplant complètement le domaine métier des passerelles externes via des Ports et Mock Adapters, nous éliminons tout temps mort administratif. Le système est achevé, testé sous conditions de pannes extrêmes et prêt pour la production en **exactement 4 semaines**.